

شرح خدمات پروژه 2 درس ژئودزی ماهواره ای

مقدمه:

با توجه به اهمیت ناوبری و کاربردهای فراوان آن، یافتن روشی دقیق، بروز و کم هزینه که در هر شرایطی بتوان با کمک آن عملیات ناوبری را انجام داد، حائز اهمیت است. محدودیت های روش های سنتی و قدیمی از یک سو و پیشرفت علم و تکنولوژی های فضایی بخصوص در نیم قرن اخیر از سوی دیگر، باعث گردیده استفاده از ماهواره ها در عملیات ناوبری بسیار مورد توجه قرار گیرد. ناوبری ماهواره ای، روشی است که در آن از چندین ماهواره برای ارائه موقعیت و جهت جغرافیایی و مسیر حرکت استفاده می شود. مبنای کار این قبیل سیستم ها بر پایه امواج رادیویی است که از سمت ماهواره به سمت گیرنده فرستاده شده بطوریکه این امواج حاوی داده هایی است که گیرنده برای محاسبه مکان ماهواره و به دنبال آن موقعیت دقیق خود، از آنها استفاده می کند. در پروژه قبل با روند محاسباتی مختصات ماهواره آشنا شده اید. هدف از انجام این پروژه کلاسی آشنایی دانشجویان با فایل های مشاهداتی بین ماهواره و گیرنده و نحوه محاسبه ترکیبات مختلف از فایل مشاهداتی می باشد.

سوالات پروژه:

سوالات پروژه به شرح زیر می باشد:

1. فایل مشاهداتی یک ایستگاه از شبکه IGS را متناسب با فایل ناوبری پروژه (1) را از لینک زیر دانلود کنید و موارد زیر را پیاده سازی کنید:

<http://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/data/daily>

1-1- اطلاعات مربوط در فایل RINEX را توسط نرم افزار MATLAB استخراج نمایید. (این اطلاعات حاوی مشاهده کد و فاز در دو فرکانس L1 و L2 برای ماهواره ها در تمام اپک های 24 ساعت می باشد).

1-2- برای یک ماهواره دلخواه سری زمانی مشاهدات را در یک آرک پیوسته رسم نمایید. (منظور از آرک پیوسته در بخش توضیحات آورده شده است)

1-3- مشاهدات کد برای تمامی ماهواره در طول 24 ساعت در یک شکل رسم کنید. تغییرات مشاهده کد در طول 24 ساعت ناشی از چیست؟

2- ترکیبات عاری از یونسفر، مستقل از هندسه و ترکیبات فاز-کد Wide-lane و Narrow lane را محاسبه کنید.

4- با توجه به قانون انتشار خطا، و با فرض اینکه مشاهده کد و فاز در دو فرکانس L1 و L2 دارای دقت یکسان 0.2 متر و 0.02 سایکل می باشد، دقت مشاهدات حاصل از ترکیبات مختلف را محاسبه کنید و به صورت errorbar به همراه مشاهده نشان دهید. لازم به ذکر است روند محاسبه دقت برای یک حالت را در گزارش بیان کنید.

3. فایل مشاهداتی ایستگاه دیگری از شبکه IGS نزدیک به ایستگاه قبل را برای همان روز سوال (1) دانلود کنید و مشاهدات تفاضلی یگانه برای حالتی که به ماهواره یکسان دید دارند، مشاهدات تفاضلی دوگانه و مشاهدات تفاضلی سه گانه را تشکیل دهید. دقت مشاهدات تفاضلی را با استفاده از قانون انتشار خطا محاسبه کنید و نحوه استخراج فرمول دقت را برای سه نوع مشاهده تفاضلی در گزارش بیان کنید.

نکات مهم:

- دستورالعمل پیش‌رو، به صورت کلی برای هر پروژه ژئودزی ماهواره ای نوشته شده است.
 - گزارش خود را به همراه کد برنامه‌نویسی خود در یک فایل زیپ شده بفرستید.
 - گزارش باید به صورتی نوشته شود که بدون بررسی کد بتوان تمام نکات لازم را متوجه شد. اگر مطالب خواسته شده در گزارش نباشد، نمره کسر خواهد شد صرف نظر از محتوای کد. در نتیجه تمامی مراحل کار و فرمول های به کار رفته شده و تحلیل ها باید در گزارش پروژه ارائه شوند. در متن گزارش به کد ارجاع ندهید!
 - توضیح بدهید که چگونه به جواب رسیدید. به جواب درست بدون توضیح یا بدون توضیح درست نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.
 - بحث بر روی نتایج و تفسیر آن و در نهایت نتیجه‌گیری باید بخش مهمی از گزارش شما باشد!
 - مطمئن شوید که در گزارشتان تصاویر، نمودارها و جداول خوانا باشند. از فونت خیلی ریز استفاده نکنید!
 - همیشه اعداد را با واحد آن‌ها ذکر کنید.
 - از توضیحات طولانی بپرهیزید! هر پاراگراف بیشتر از 5 یا 6 جمله نباشد.
 - در تصاویر، جداول و نمودارها موارد زیر را در نظر بگیرید:
1. colorbar، عنوان ترسیمات، راهنمای نقشه و توضیحات علائم و نمادها فراموش نشود.
 2. هر شکل باید دارای توضیحات و عنوان خارج از شکل و زیر آن باشد.
 3. محورهای نمودار باید دارای عنوان و واحد باشد.
 4. اگر دو نمودار یا دو شکل با هم مقایسه می‌شوند بهتر است از مقیاس‌های یکسان در نمودارها یا اشکال استفاده شود.

توضیحات:

شکل زیر مشاهده کد را برای ماهواره شماره 2 نشان می دهد. با توجه به شکل، این ماهواره در دو بازه نسبت به ایستگاه اندازه گیری قابل دید می باشد. از زمانی که ماهواره قابل دید است تا زمانی که ارتباط ادامه داشته باشد، یک آرک پیوسته به حساب می آید. این شکل شامل دو آرک پیوسته است.

